新智流 (Orbitaskflow) 技术架构方案

版本: 2.2

状态: 最终版 (含背景共识)

0. 背景共识与设计原则 (Context & Guiding Principles)

本章节旨在沉淀项目的核心共识，作为后续所有技术讨论的“北极星”，确保在任何时候都能快速对齐思路。

- 产品愿景: 打造一个为“AI原生企业”设计的新型人机协同办公操作系统，其核心价值是赋能并创造“超级个体”。
- 核心架构原则:
  - 采用分层、解耦的微服务架构，确保高内-、低耦合。
  - 交互模式为“主工作空间”（功能完备的核心应用）+“快捷助理”（嵌入第三方应用的快捷入口）。
  - 产品核心是提供“开箱即用的解决方案”（工作流模板），而非复杂的DIY工具，同时保留专家定制能力。
  - 清晰区分并优先利用两类成熟生态能力：
    1. 生态应用能力 (第三方Agent与SaaS): 通过SaaS连接器服务进行集成，作为我们工作流中可调用的工具。
    2. 生态模型能力 (大语言模型API): 通过大模型抽象层进行统一调度，作为我们自研智能体的底层“大脑”。
  - 赋能企业敏捷迭代: 架构必须支持企业快速更新其私有知识库（通过数据同步服务），并提供标准模板与专家定制相结合的方式（通过工作流市场），让企业的核心业务流程可以灵活地适应市场变化。
  - 企业级交互优先: 架构设计必须优先支撑企业级交互范式，包括多人协作、产出可信赖、过程可干预，并将**对话与图形化界面（GUI）**无缝结合。
  - 消费级体验标准: 所有用户交互体验，都必须对标行业顶尖的通用智能体（如ChatGPT、Gemini），确保对话的流畅性、自然性和上下文理解能力。
- 核心技术理念:
  - 后端服务间采用异步、事件驱动的通信模式，以保证系统的弹性和可靠性。
  - 新智流内部所有智能体的构建，将采用两种架构并行的方式，以平衡业务迭代速度与系统迭代的健壮性：1) **LLM Agent**架构：一种简单快捷的实现，用于快速验证新智能体的业务边界。2) **WorkFlow Agent**架构：一个基于五大核心模块（理解、规划、执行、生成、记忆）的系统性迭代方案，用于将已验证的业务能力升级为稳定、可扩展的智能体。
  - 交互式卡片驱动的协同: 为了实现“企业级交互”，我们将广泛采用交互式卡片作为人机协同的核心载体。后端通过状态机管理复杂任务的流程，前端通过渲染动态更新的卡片，将任务的进度、决策节点和干预能力清晰地呈现给用户。
  - 统一上下文与记忆融合: 为了达到“消费级体验”，Agent Framework中的记忆模块是核心。它将通过融合对话历史（短期记忆）与“知识中心”的企业知识（长期记忆），为每一次交互提供统一、深刻的上下文理解，确保对话的流畅与自然。

1. 架构总览 (High-Level Architecture)

本文档旨在为“新智流 (Orbitaskflow)”这个新型人机协同办公操作系统，定义一个全面、可执行的宏观技术架构蓝图。

我们的整体架构将采用现代化的、前后端分离的微服务架构。其核心思想是“高内聚、低耦合”，确保系统的可扩展性、可维护性和未来的演进能力。

架构分层如下：

1. 交互层 **(Interaction Layer)**: 用户直接交互的前端界面。
2. 通用网关层 **(Universal Gateway Layer)**: 所有后端服务的统一、安全入口。
3. 应用层 **(Application Layer)**: 负责实现具体的业务逻辑和我们自研的业务智能体。
4. 核心引擎层 **(Core Engine Layer)**: 提供通用的、与业务无关的核心AI能力。
5. **Agent Framework**层 **(Agent Framework Layer)**: 为所有智能体的构建提供标准化的工具包和流程。
6. 数据与生态层 **(Data & Ecosystem Layer)**: 负责连接和管理所有内外部数据与AI能力。
7. 基础设施层 **(Infrastructure)**: 支撑整个系统运行的底层云服务与设施。

2. 技术模块详解 (Module Breakdown)

2.1. 交互层 (Interaction Layer / Frontend)

此层负责所有面向用户的图形界面和交互逻辑。

模块	核心职责	关键技术点
主工作空间	作为系统的战略指挥中心，主工作空间是一个功能完备的Web应用，为用户提供了对Orbitaskflow所有能力的全面访问和深度管理。它不仅是安全入口（登录认证），也是发现和启用AI能力的解决方案市场（工作流市场）。核心的交互面板融合了对话与GUI，实现了复杂任务的可视化监控与干预。同时，数据洞察模块将业务成果量化呈现，订阅计费与三方管理模块则分别保障了商业闭环与生态连接的顺畅。这个空间是企业管理者和高级用户进行流程设计、效果评估和	React/Vue, Ant Design, Redux/Pinia, ECharts

	系统管理的战略高地。	
● 登录认证	无缝融入国内主流办公生态（飞书、钉钉、微信），优先采用扫码方式进行授权登录。以手机号为用户核心标识，通过统一身份映射，建立安全、低摩擦的用户会话。	OAuth 2.0, 统一身份映射, 手机号+短信验证, JWT
● 工作流市场	此模块是产品的核心价值入口，定位为业务解决方案市场，而非技术工具商店。它借鉴竞品优势，通过按业务目标/部门职能组织模板，并提供引导式、对话式的配置向导，来彻底消除非技术人员在自动化流程配置中的认知摩擦（如字段映射）。其目标是让用户在业务语境内，实现端到端解决方案的“零摩擦”激活。	模板与实例分离的数据模型；用于动态生成前端向导的**UI Schema**；前端引导式向导**(Wizard)**渲染引擎；后端模板管理与实例化**API**；支持按业务目标、职能、应用等多维度分类。
● 数据洞察	此模块的核心职责是为客户提供一个可视化的工作流运管中心。它专注于汇总并展示所有已激活工作流的运行历史记录，让用户可以清晰地观察每一个任务实例的完成情况（如成功、失败、等待干预）。用户能够在此快速筛选、查询特定工作流的执行日志，并下钻查看关键步骤的详情，从而实现对自动化流程的透明化管理和结果追溯。	数据管道 (事件总线 -> 流/批处理 -> OLAP数据库), 指标聚合, RESTful API, ECharts, 下钻分析
● 交互面板	作为人机协同的双模引擎与协同驾驶舱。对于即时任务，它提供对标通用智能体的流畅对话体验（LLM Agent驱动）；对于复杂流程，它转变为由动态交互式卡片流主导	WebSocket实时通信, 动态卡片渲染引擎, LLM/Workflow双Agent调度, 多人协同与溯源机制

	的可视化界面（Workflow Agent驱动），将后台流程透明化，并支持过程干预、多人协作(@提及)与产出结果的可追溯，实现企业级的差异化协同能力。	
● 订阅计费	允许用户管理其服务订阅套餐、查看消费明细并处理支付事宜。	
● 三方管理	提供一个统一的界面，用于连接、授权和管理所有第三方应用（SaaS）与数据源。	
快捷助理	快捷助理是Orbitaskflow深入日常办公软件（如飞书）的轻量级代理和战术执行触点。它通过事件监听模块实时捕捉用户在聊天窗口中的@、指令或卡片交互，并通过指令分发模块快速判断意图，将任务路由至后端相应的Agent服务。最后，通过卡片渲染引擎，将复杂的任务状态、需要决策的节点和最终结果，以动态更新的交互式卡片形式实时呈现在用户面前，实现“在场”协同。	飞书开放平台SDK, 卡片消息, Node.js/Serverless
● 事件监听	作为嵌入宿主应用（如飞书）的前哨探针，负责持续监听并捕获用户交互事件，是所有后续业务逻辑的起点。	
● 指令分发	作为前端的流量调度中枢，它在接收到事件后，负责初步解析用户意图，并将请求路由到正确的后端服务。	
● 卡片渲染	作为动态UI的渲染引擎，它接收后端服务推送的结构化	

	JSON数据，并将其转化为宿主应用（如飞书）的原生卡片界面。	

2.2. 通用网关层 (Universal Gateway Layer)

这是所有后端服务的“防火墙”和“总前台”，负责处理所有横切关注点。

模块	核心职责	关键技术点
路由服务	负责解析请求并将其精确地转发到下游正确的业务服务。	反向代理, 服务发现, 负载均衡
认证授权	统一验证所有请求的身份（JWT），并管理访问权限。	JWT验证, Open Policy Agent (OPA)
流量控制	保护下游服务，实现请求限流、熔断和降级。	令牌桶/漏桶算法, Sentinel
系统监控	集中记录API日志、性能指标和分布式调用链信息。	OpenTelemetry, Prometheus, ELK

2.3. 应用层 (Application Layer / Backend)

负责具体业务场景的实现，利用底层框架和引擎的能力来构建面向用户的产品功能。

模块	核心职责	关键技术点
用户中心	管理用户身份，统一userid，并处理多源认证。	JWT, OAuth 2.0, 用户身份映射
工作流引擎	流程控制器。负责WorkFlow Agent的业务流程定义、状态管理和步骤触发。	基于状态机实现, Temporal, Camunda
市场服务	为“工作流市场”前端提供API，负责模板的查询、详情和激活逻辑。	RESTful API, PostgreSQL
洞察服务	为“数据洞察”前端提供API，	数据聚合, RESTful API,

	负责聚合计算业务数据，生成指标。	Redis
计费与订阅	管理用户的订阅套餐、生命周期和权限，并集成支付网关。	支付宝/微信支付服务端SDK
自有智能体库	业务应用。包含我们自研的、基于Agent Framework构建的、面向特定业务场景的智能体。	-

2.4. 核心引擎层 (Core Engine Layer / Backend)

提供通用的、与具体业务无关的核心AI能力。此层采用异步、事件驱动的通信模式，通过消息总线与应用层解耦，以确保高可靠性和弹性。

模块	核心职责	关键技术点
系统智能体	核心能力。一个基于Agent Framework构建的“元智能体”，负责将高层任务拆解，并智能调度其他智能体来执行。	Agent注册与发现，任务队列 (RabbitMQ/Kafka)
知识中心	核心能力。作为系统的“长期记忆”，负责接收并存储来自数据层处理好的知识，并提供一个统一的、内置了严格权限校验的检索API。	RAG 架构，权限感知的检索，Vector Database

2.5. Agent Framework层 (Agent Framework Layer)

是我们内部的“智能体开发工具包(SDK)”，为一个灵活的“工具箱”，为上层所有智能体的构建提供标准化的基础能力，并同时支持两种构建模式。

架构模式	核心实现方式	适用场景
WorkFlow Agent (重量级)	模块化构建：完整地利用框架提供的五大核心能力（理解、规划、执行、生成、记	核心业务流程、需要高可靠性和多步骤人机协同的成熟场景。

	忆），构建出职责清晰、步骤明确、稳定可扩展的复杂智能体。	
LLM Agent (轻量级)	单体式实现: 绕过复杂的“规划(Planning)”模块，主要通过在“大模型抽象层”之上构建一个精巧的提示词工程(Prompt Engineering)，将业务逻辑封装在一个或少数几个LLM调用中。	快速验证新智能体的业务边界、简单的单步任务、原型开发。

2.6. 数据与生态层 (Data & Ecosystem Layer)

这层负责与外部世界打交道，为核心引擎和框架提供“弹药”。

模块	核心职责	关键技术点
数据同步/ETL服务	负责从企业内部知识源拉取数据，进行处理并存入知识中心。	增量同步与Webhooks结合, Unstructured.io
SaaS连接器服务	负责与企业外部应用进行交互和执行动作，管理认证和API调用。	标准化抽象层设计, OAuth 2.0
大模型抽象层	封装对不同底层LLM的调用，对上层服务提供统一的接口。	多模型支持, 成本与性能监控

2.7. 基础设施层 (Infrastructure)

支撑整个系统运行的底层云服务与设施。

模块	核心职责	关键技术点
云平台	提供计算、存储、网络等基础资源，架构原则上保持“云中立”。	阿里云 / AWS / 火山引擎
容器化	实现所有服务的标准化部	Docker, Kubernetes (K8s)

	署、弹性伸缩和高可用，是“云中立”的技术保障。	
数据库	为正确的工作选择正确的工具：PostgreSQL用于业务数据，Redis用于缓存，Vector Database用于AI记忆。	PostgreSQL, Redis, Vector DB
CI/CD 管道	实现从代码提交到服务上线的全流程自动化，保障快速迭代。	Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions
监控与日志	确保系统的稳定运行和问题的可追溯性。	Prometheus, Grafana, ELK Stack